

V3D2 Workshop
Munich, Germany
Feb. 25-26, 1999

Digital Watermarking



Prof. Dr.-Ing. Bernd Girod
Dr. Jonathan K. Su
Dipl.-Ing. Joachim Eggers
Dipl.-Ing. Frank Hartung

Lehrstuhl für Nachrichtentechnik I, Universität Erlangen-Nürnberg
<http://www-nt.e-technik.uni-erlangen.de>

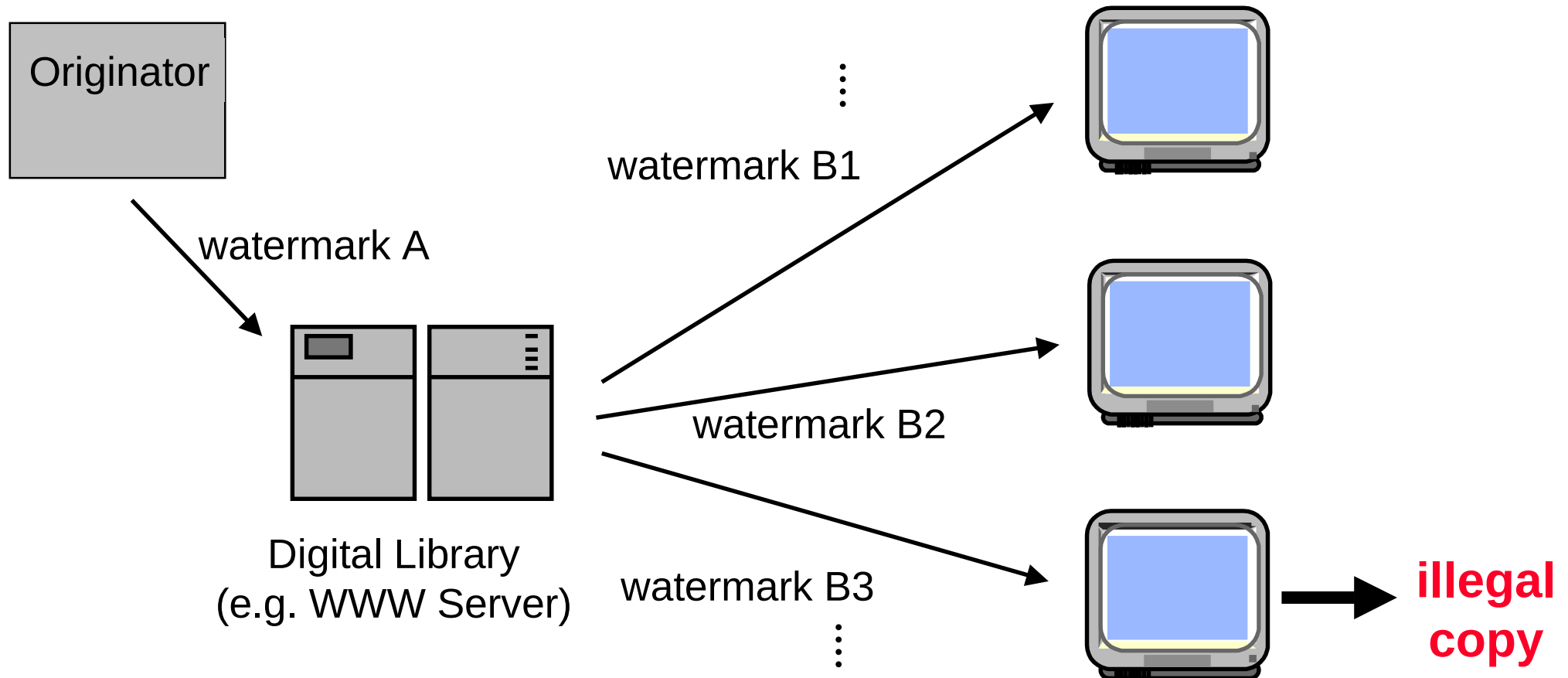
Protecting Digital Documents

- Digital documents
 - ◆ examples: formatted text, audio, images, video, etc.
 - ◆ can be stored, copied, and distributed easily, rapidly, and **with no loss of fidelity**
- How to protect valuable digital documents against unauthorized use and distribution?
 - ◆ encryption
 - ◆ copy protection
 - ◆ digital watermarking - “last line of defense”

Digital Watermarking

- Embed information about owner, sender, and recipient directly in the document
 - ◆ does not prevent copying
 - ◆ permits tracing and identification
- Attacks on watermarked documents
 - ◆ processing that may coincidentally or intentionally damage the watermark
- Desired watermark properties
 - ◆ imperceptible or unobtrusive
 - ◆ robust
 - ◆ secure

Example Scenario: Distribution from a Digital Library



Formatted-Text Watermarking

- Unformatted text cannot be watermarked
- Embedding via formatting [Brassil et al., 1995]

without considering all the people who might otherwise want to
without considering all the people who might otherwise want to
without considering **all the people who** might otherwise want to

- ◆ implemented for PostScript
- ◆ OCR attack: costly, needs supervision

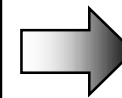
fits → fits

- Visible watermarks

Digital watermarking has been proposed as a way to protect digital documents (e.g., audio, images, video, etc.) against illegal usage, copying, and distribution [1,2]. In digital watermarking, information is embedded directly into a document. Even if copy-protection or encryption mechanisms fail, the marked document contains this information, which may then be used to identify an illegally-acquired or manipulated document.

A digital watermark should have several properties; two of the most important are robustness and imperceptibility. Robustness means that the watermark cannot be rendered undetectable without also destroying the value of the marked document. Imperceptibility means that the marked document should not be noticeably different from the original, unmarked document.

An important question for all watermarking systems is, "How should the watermark be structured to maximize its robustness and imperceptibility?" Currently, most answers to this question have been based on heuristic arguments. For example, the authors in [3] suggest that an image watermark should be restricted to the low spatial frequencies. The reasoning is that images are typically assumed to be lowpass, so it is difficult for an attacker to destroy the lowpass watermark without also degrading the image. Additional examples, presented in [2], use frequency-domain perceptual masking models, motivated by the notion that a watermark that is well-matched to the frequency content of the original document can be hidden effectively.



Digital watermarking has been proposed as a way to protect digital documents (e.g., audio, images, video, etc.) against illegal usage, copying, and distribution [1,2]. In digital watermarking, information is embedded directly into a document. Even if copy-protection or encryption mechanisms fail, the marked document contains this information, which may then be used to identify an illegally-acquired or manipulated document.

A digital watermark should have several properties; two of the most important are robustness and imperceptibility. Robustness means that the watermark cannot be rendered undetectable without also destroying the value of the marked document. Imperceptibility means that the marked document should not be noticeably different from the original, unmarked document.

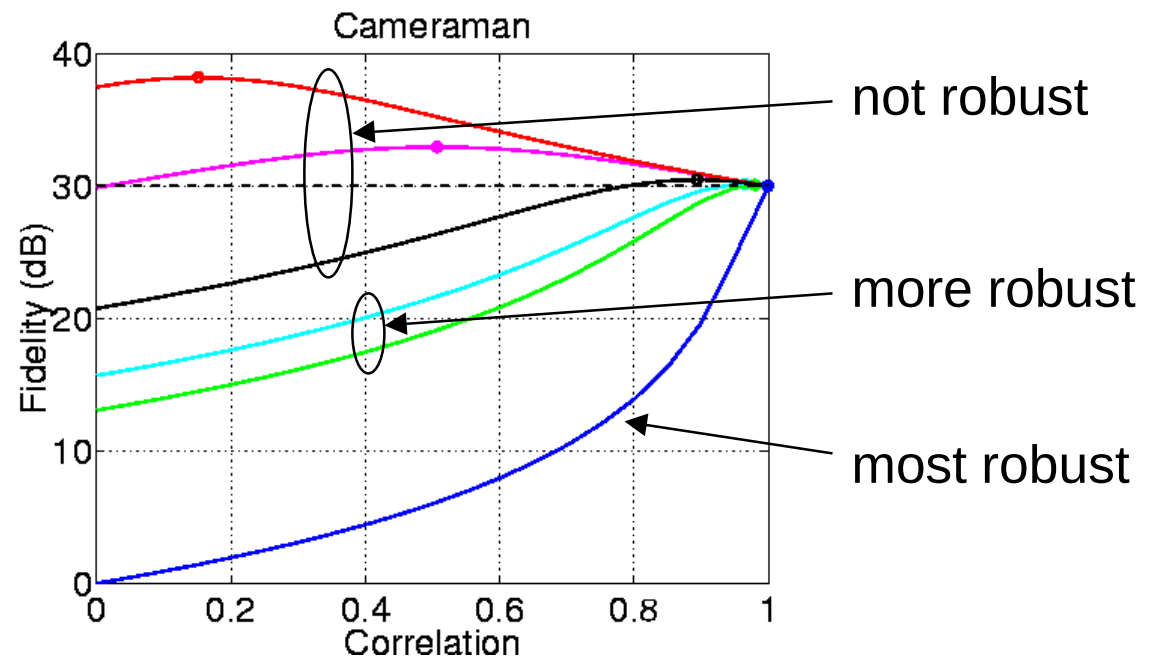
An important question for all watermarking systems is, "How should the watermark be structured to maximize its robustness and imperceptibility?" Currently, most answers to this question have been based on heuristic arguments. For example, the authors in [3] suggest that an image watermark should be restricted to the low spatial frequencies. The reasoning is that images are typically assumed to be lowpass, so it is difficult for an attacker to destroy the lowpass watermark without also degrading the image. Additional examples, presented in [2], use frequency-domain perceptual masking models, motivated by the notion that a watermark that is well-matched to the frequency content of the original document can be hidden effectively.

Spread-Spectrum Image and Video Watermarking

- Embedding
 - ◆ distribute each information bit over many pixels (“chip rate”)
 - ◆ multiply by pseudo-noise (PN) signal; secret key required
 - ◆ add result to original with low amplitude
- Recovery
 - ◆ subtract or filter out original
 - ◆ synchronize and correlate with embedding PN signal; secret key required

A Robustness Measure for Spread-Spectrum Watermarking

- “To prevent an attacker from estimating the watermark, ***The watermark should look like an image.***”
- Quantify robustness: correlation versus fidelity



Watermarks and Attacked Images



white (22.2 dB)



lowpass (12.2 dB)



matched (0 dB)

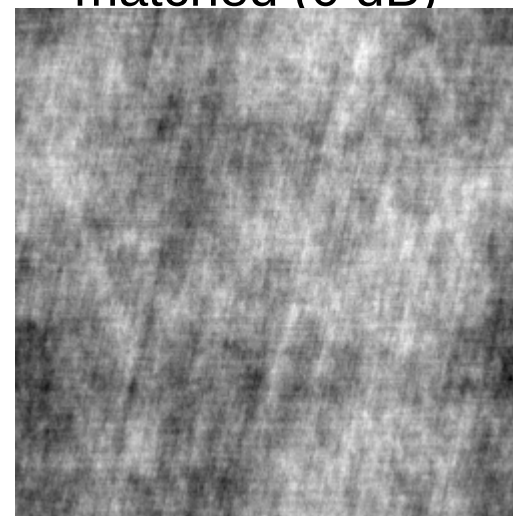
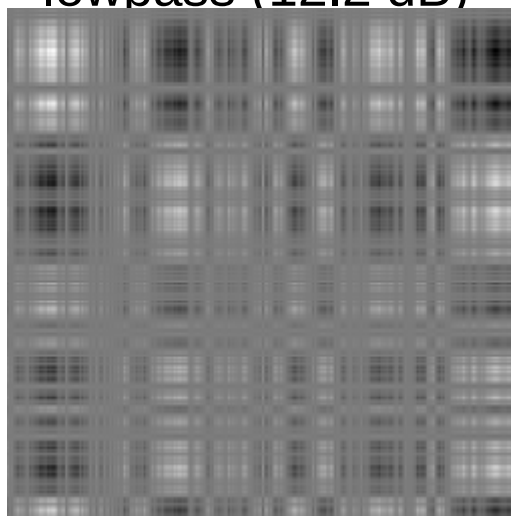
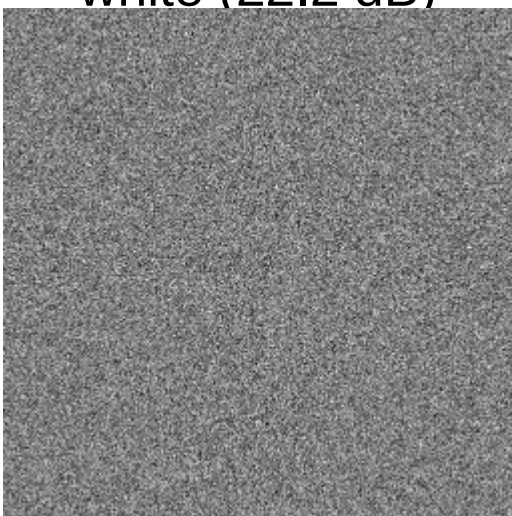


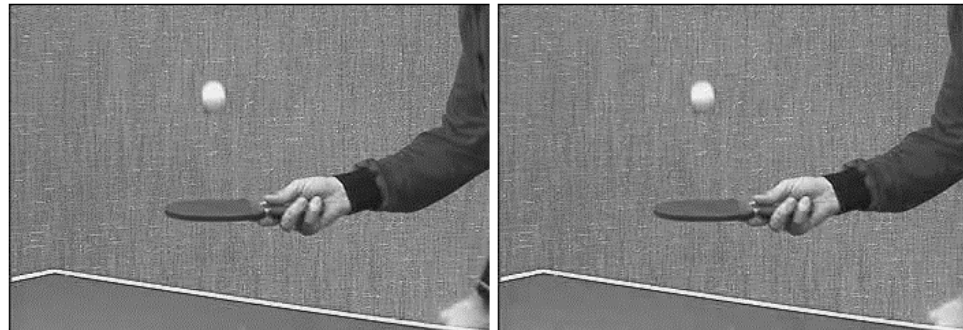
Image Watermarking via Quantization

- Application: fingerprinting
 - ◆ want different compressed versions of same image
 - ◆ change quantizers for each copy
 - ◆ watermark = quantization error
- Design quantizers for
 - ◆ same quality as normal compression
 - ◆ maximum robustness
- Promising results for JPEG
- Further theoretical analysis necessary

Compressed-Domain MPEG-2 Spread-Spectrum Video Watermarking

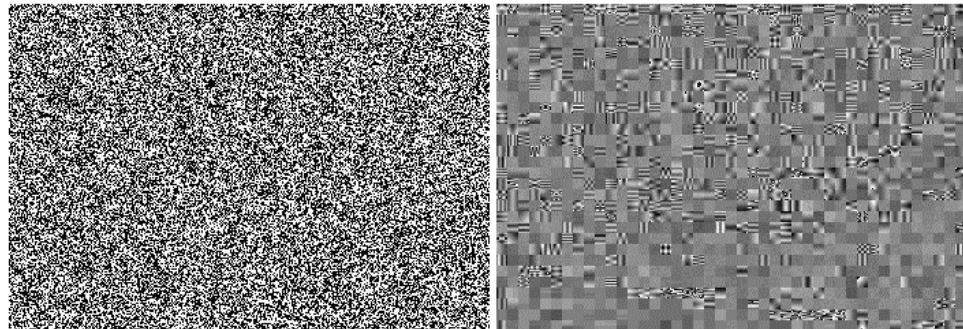
- No decompression - embedding - recompression
- Bit-rate constraint
- Compatibility with uncompressed watermarking

MPEG-2
video



MPEG-2 video
with watermark

original
watermark



embedded
watermark

Project Status

- Review
 - ◆ formatted-text documents
 - ◆ robustness measure for watermarking
 - ◆ quantization watermarking
 - ◆ compressed-domain processing
- Related activities
 - ◆ 1 Diplomarbeiter, 2 Studienarbeiter
 - ◆ watermarking seminar

Publications

- J. K. Su, F. Hartung, B. Girod, “Digital Watermarking of Text, Image, and Video Documents,” *Computer & Graphics*, vol. 22, no. 6, pp. 687-695, Dec. 1998.
- F. Hartung, J. K. Su, B. Girod, “Spread Spectrum Watermarking: Malicious Attacks and Counterattacks,” and
- J. K. Su, F. Hartung, B. Girod, “A Channel Model for a Watermark Attack,” in *Proc. SPIE Security and Watermarking of Multimedia Contents*, vol. 3657, San Jose, CA, USA, Jan. 1999.
- J. K. Su, B. Girod, “On the Robustness and Imperceptibility of Digital Fingerprints”, accepted to *IEEE Intl. Conf. Multimedia Computing and Systems*, Florence, Italy, Jun. 1999.
- J. K. Su, B. Girod, “Power Spectrum Condition for L_2 -Efficient Watermarking,” submitted to *IEEE Intl. Conf. Image Processing*, Kobe, Japan, Oct. 1999.
- J. Eggers, B. Girod, “On Spread-Spectrum and Quantization Watermarking.” Preprint.
- J. K. Su, B. Girod, “ L_2 -Efficient Watermarking.” In preparation for *IEEE Trans. Image Processing*.

Scanned and Distorted Documents

2.4. AUSWAHL MIT HILFE DER MASKIERUNGSSCHWELLE 43

beim Übergang zur DCT sind bei der kürzeren Rahmenlänge größer. Dieses läßt sich mit der schlechteren Frequenzauflösung der Transformationen bei kürzeren Rahmenlängen erklären.

2.4 Auswahl mit Hilfe der Maskierungsschwelle

Die grundlegende Idee bei der Gewichtung des Fehlerspektrums ist, Kenntnisse über den psychologischen Gehörseffekt zu berücksichtigen. In der psychoakustischen Maskierungstheorie wird nun für jedes LPC-Band bestimmt, in den folgenden Abschnitten auf Grundlage einer selektionswahl führt.

Die Signalanteile deren Leistungsspektren unterhalb der Maskierungsschwelle liegen, sind in der Regel nicht realisierbar. Daher ist, soll dennoch eine lineare Gewichtung vorgenommen werden. Erst danach wird auf nichtlinearer Basis der Abschnitt des Fehlerspektrums, der unterhalb der Maskierungsschwelle liegt, auf die Maskierungsschwelle angehoben.

2.4.1 Lineare Gewichtung mit Hilfe der Maskierungsschwelle

Wie oben schon angedeutet, ist die Maskierungsschwelle als lineare Gewichtungsfunktion nicht direkt ersichtlich. Daher soll zunächst noch einmal etwas genauer auf die Wirkungsweise einer linearen Gewichtung in Zusammenhang mit dem MMSE-Kriterium eingegangen werden.

Die Aufsummierung der Fehlerquadrate führt dazu, daß große Fehlerwerte einen überproportional starken Beitrag zum endgültigen Fehlerkriterium liefern. Daher wird bei dem MMSE-Kriterium ein Fehlervektor mit vielen kleinen Werten einem mit wenigen großen Werten vorgezogen, was in der Regel zu einem weichen Fehlersignal führt.

Wird nun das Fehlerspektrum vor der Codevektorauswahl gewichtet, so erzielt man mit Hilfe des MMSE-Kriteriums ein weißes, gewichtetes Fehlerspektrum. Durch die anschließende inverse Gewichtung erhält man somit ein farbiges Fehlerspektrum mit der inversen Gewichtungsfunktion als Kähnillende.

Benutzt man nun die Maskierungsschwelle als inverse Gewichtungsfunktion, so wird mit Hilfe des MMSE-Kriteriums dem Rauschsignal die Form der Maskierungsschwelle aufgeprägt. Ob dieses Rauschspektrum nun wirklich immer unterhalb der Maskierungsschwelle liegt, hängt von der gesamten Rauschleistung ab. Natürlich gelten diese Aussagen nur im statischen Mittel, d.h. an einzelnen Stellen kann trotz starker Gewichtung ein zu großer Fehler auftreten.

2.4. AUSWAHL MIT HILFE DER MASKIERUNGSSCHWELLE 43

beim Übergang zur DCT sind bei der kürzeren Rahmenlänge größer. Dieses läßt sich mit der schlechteren Frequenzauflösung der Transformationen bei kürzeren Rahmenlängen erklären.

2.4 Auswahl mit Hilfe der Maskierungsschwelle

Die grundlegende Idee bei der Gewichtung des Fehlerspektrums ist, Kenntnisse über den psychologischen Gehörseffekt zu berücksichtigen. In der psychoakustischen Maskierungstheorie wird nun für jedes LPC-Band bestimmt, in den folgenden Abschnitten auf Grundlage einer selektionswahl führt.

Die Signalanteile deren Leistungsspektren unterhalb der Maskierungsschwelle liegen, sind in der Regel nicht realisierbar. Daher ist, soll dennoch eine lineare Gewichtung vorgenommen werden. Erst danach wird auf nichtlinearer Basis der Abschnitt des Fehlerspektrums, der unterhalb der Maskierungsschwelle liegt, auf die Maskierungsschwelle angehoben.

2.4.1 Lineare Gewichtung mit Hilfe der Maskierungsschwelle

Wie oben schon angedeutet, ist die Maskierungsschwelle als lineare Gewichtungsfunktion nicht direkt ersichtlich. Daher soll zunächst noch einmal etwas genauer auf die Wirkungsweise einer linearen Gewichtung in Zusammenhang mit dem MMSE-Kriterium eingegangen werden.

Die Aufsummierung der Fehlerquadrate führt dazu, daß große Fehlerwerte einen überproportional starken Beitrag zum endgültigen Fehlerkriterium liefern. Daher wird bei dem MMSE-Kriterium ein Fehlervektor mit vielen kleinen Werten einem mit wenigen großen Werten vorgezogen, was in der Regel zu einem weichen Fehlersignal führt.

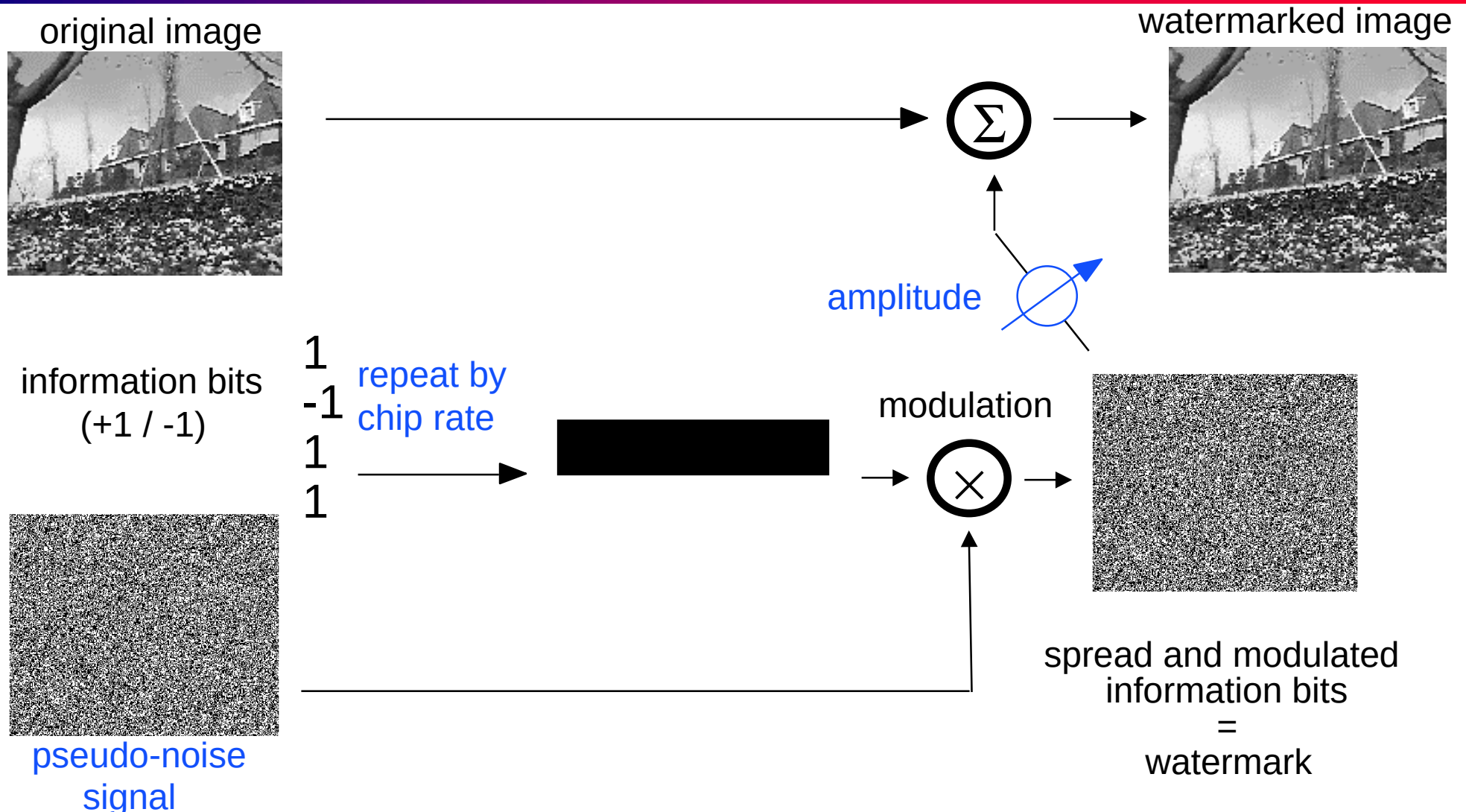
Wird nun das Fehlerspektrum vor der Codevektorauswahl gewichtet, so erzielt man mit Hilfe des MMSE-Kriteriums ein weißes, gewichtetes Fehlerspektrum. Durch die anschließende inverse Gewichtung erhält man somit ein farbiges Fehlerspektrum mit der inversen Gewichtungsfunktion als Kähnillende.

Benutzt man nun die Maskierungsschwelle als inverse Gewichtungsfunktion, so wird mit Hilfe des MMSE-Kriteriums dem Rauschsignal die Form der Maskierungsschwelle aufgeprägt. Ob dieses Rauschspektrum nun wirklich immer unterhalb der Maskierungsschwelle liegt, hängt von der gesamten Rauschleistung ab. Natürlich gelten diese Aussagen nur im statischen Mittel, d.h. an einzelnen Stellen kann trotz starker Gewichtung ein zu großer Fehler auftreten.

Scanned at ~70 DPI (fax)

Distorted by StirMark
[Petitcolas 1998]

Image/Video Watermarking Example: Embedding



Image/Video Watermarking Example: Recovery

